



Türkiye’de Mısır Üretimi ve Mısır Fiyatının Koyck Modeli ile İncelenmesi

*The Impact of Maize Prices on Maize Production Decisions in Türkiye: A Koyck Model
Approach*

Burak DOĞANGÜN

Sorumlu yazar / *Corresponding author*

Doktora Öğrencisi, Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Anabilim Dalı
burak.dogangun@amasya.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6276-8179

Cem KOÇAK

Prof. Dr., Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
cemkocak@hitit.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7339-7438

Nurgül EVCİM

Dr., Ziyaretçi Araştırmacı, Pamukkale Üniversitesi
nrgl_evcm@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-7584-7316

Atıf / *Cite as*: Doğanün, B., Koçak, C., Evcin, N. (2025). Türkiye’de Mısır Üretimi ve Mısır
Fiyatının Koyck Modeli ile İncelenmesi, Türkiye. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi (TEAD),
11 (1), 25-37.

JEL sınıflaması kodları / *JEL classification codes*: B4, C2, Q1

DOI: 10.61513/tead.1627920

Makale Türü / *Article Type*: Araştırma / *Research*

Geliş tarihi / *Received date*: 27.01.2025

Kabul tarihi / *Accepted date*: 17.03.2025

e-ISSN: 2687 – 2765

Cilt / *Volume*: 11 , Sayı / *Issue*: 1 , Yıl / *Year*: 2025

Türkiye’de Mısır Üretimi ve Mısır Fiyatının Koyck Modeli ile İncelenmesi

Öz

Üreticilerin, üretim kararlarını bir önceki yılın fiyatlarına göre alması, ürün miktarlarında ve fiyat seviyelerinde değişimlere sebep olmaktadır. Özellikle mısır üretimi, piyasada oluşan ortalama fiyatların gecikmeli değerlerinden doğrudan etkilenmektedir. Tarımsal ürün fiyatlarının, tarımsal üretim üzerindeki etkilerini anlamak için genellikle gecikmesi dağıtılmış modeller kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de mısır üretimi ile mısır fiyatları arasındaki ilişki incelenmiştir. Gecikmeli değerlerin hesaplanması için Koyck modeli tercih edilmiş olup, modelde 2001-2023 yıllarını kapsayan mısır üretim miktarı (bağımlı değişken) ve mısır fiyatı (bağımsız değişken) verileri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre mısır fiyatları ve mısır üretim miktarı arasındaki korelasyon 0.78 olarak bulunmuştur. Modelden elde edilen bulgulara göre mısır üretimi geçmişe doğru en fazla 2 yılın fiyatından etkilenmektedir. Mısır fiyatlarında meydana gelen değişimin, mısır üretiminde önemli ve hissedilebilir düzeyde bir etkiye neden olması için gereken zamanın 4.88 yıl olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 2001-2023 dönemi için Türkiye’de, cari yılda mısır fiyatlarındaki 1 TL’lik artışın üretim miktarında yaklaşık 316 ton artış, bir önceki dönemdeki mısır fiyatlarındaki 1 TL’lik artışın mısır üretiminde yaklaşık 262 ton artış ve iki dönem önceki mısır fiyatlarındaki 1 TL’lik artışın yaklaşık olarak 218 ton artış yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Mısır fiyatlarının gecikmeli değerlerindeki değişimler üretim miktarını pozitif olarak etkilediği ancak bu etkinin geçmişe doğru azalan olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mısır üretimi, Mısır fiyatları, Mısır üretim kararı, Koyck modeli

The Impact of Maize Prices on Maize Production Decisions in Türkiye: A Koyck Model Approach

Abstract

Producers' production decisions based on the previous year's prices lead to fluctuations in product quantities and price levels. Particularly, maize production is directly influenced by the lagged values of average market prices. Distributed lag models are commonly used to understand the effects of agricultural product prices on agricultural production. This study examines the relationship between maize production and maize prices in Türkiye. The Koyck model was chosen to calculate the lagged values, using data on maize production quantities (dependent variable) and maize prices (independent variable) covering the period from 2001 to 2023. The results indicate a correlation of 0.78 between maize prices and maize production quantities. The findings of the model reveal that maize production is influenced by the prices of up to the past two years. It was concluded that it takes 4.88 years for changes in maize prices to have a significant and noticeable impact on maize production. Moreover, for the 2001-2023 period in Türkiye, a one Turkish Lira (TL) increase in current year maize prices leads to an approximate increase of 316 tons in production, while a one TL increase in the previous year's maize prices results in an increase of approximately 262 tons, and a one TL increase in maize prices from two years prior leads to an increase of approximately 218 tons in production. The study concludes that changes in the lagged values of maize prices positively influence production quantities, but this effect diminishes as we move further back in time.

Keywords: Maize production, Maize prices, Maize production decision, Koyck model

1. GİRİŞ

Mısır, dünya tarımsal üretiminde hem ekonomik hem de sosyal açıdan stratejik bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğrudan insan tüketimi yanında yağ, hayvan yemi, nişasta, tatlandırıcı ve bio-yakıt gibi birçok alanda kullanılmaktadır. İlk olarak yaklaşık 7 bin-10 bin yıl kadar önce Orta Amerika'da Meksika bölgesinde yabani bir ot olan "teosinte" bitkisinden evcilleştirildiği tahmin edilmektedir (Garcia-Lara ve Serna-Saldivar, 2019). Bu evcilleşme günümüze kadar devam etmiş ve bilinen türleriyle çeşitlenmiştir. Bugün dünyada 350 farklı mısır ırkı tanımlanmış olup (Vigouroux vd. 2008) bunlardan 220 tanesi Latin Amerika'da bulunmakta ve 64 tanesinin de Meksika'ya ait olduğu bilinmektedir (Comisio'n Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2011). Mısır, 1492 Amerika'nın keşfi ile tüm dünyaya hızla yayılmıştır. İçeriğindeki %72 karbonhidrat, %10 protein ve %4 yağ oranı ile yüksek enerji ve besin değeri sunduğu için Avrupa daha çok hayvan yemi olarak kullanmaya, Afrika ise doğrudan insan gıdası olarak kullanmaya başlamıştır (Ranum vd. 2014). 19. Yüzyılın sonlarından itibaren genetiği değiştirilmeye başlamış ve 20. Yüzyılın başlarında hibrit tohumların geliştirilmesi ile verimlilikte artışlar yaşanmıştır. Genetiği değiştirilen mısır dünya üzerinde daha geniş alanlarda ve iklimlerde üretilmeye devam etmiştir. Bu yüzyılın ortalarından itibaren hem gıda hem de endüstriyel bir hammadde olarak kullanılmasıyla ekonomik değeri daha da artmıştır. Mısır, tahıl üretiminde ilk üçte (buğday, pirinç ve mısır olmak üzere) yer almaktadır. Nüfusun giderek artması ve ortaya çıkan gıda sorunu ve enerji ihtiyacı için büyük öneme sahiptir.

Günümüze geldiğimizde dünya genelinde yaklaşık 1.24 milyar ton mısır üretilirken bunun %60'ı ABD, Çin ve Brezilya tarafından karşılanmaktadır. Aynı yıl için dünya üretiminin %9'unu yaklaşık 119 milyon ton ile Avrupa Birliği (AB) karşılarken %0.7'sini 9 milyon ton ile Türkiye karşılamaktadır (FAO, 2023). Bu veriler küresel ölçekte Türkiye'yi küçük bir üretici konumuna sokmaktadır. 2023 yılı itibariyle dünyada ortalama mısır verimliliği yaklaşık 6 kg

ve AB ülkelerinde 7 kg iken Türkiye'de ortalama mısır verimliliği yaklaşık 9.5 kg'dır. Bu veriler ışığında Türkiye küçük bir üretici konumunda olsa da artan tarımsal teknolojiler ve politik destekler ile mısır üretimindeki rolünü güçlendirme potansiyeline de sahiptir diyebiliriz. Grafik 1'de mısır için 1961-2023 yılları arasında Türkiye, AB ve dünya hasat edilen alan (hektar), üretim miktarı (ton) ve verimliliğine (kg) ilişkin değişimleri gösteren grafikler yer almaktadır.

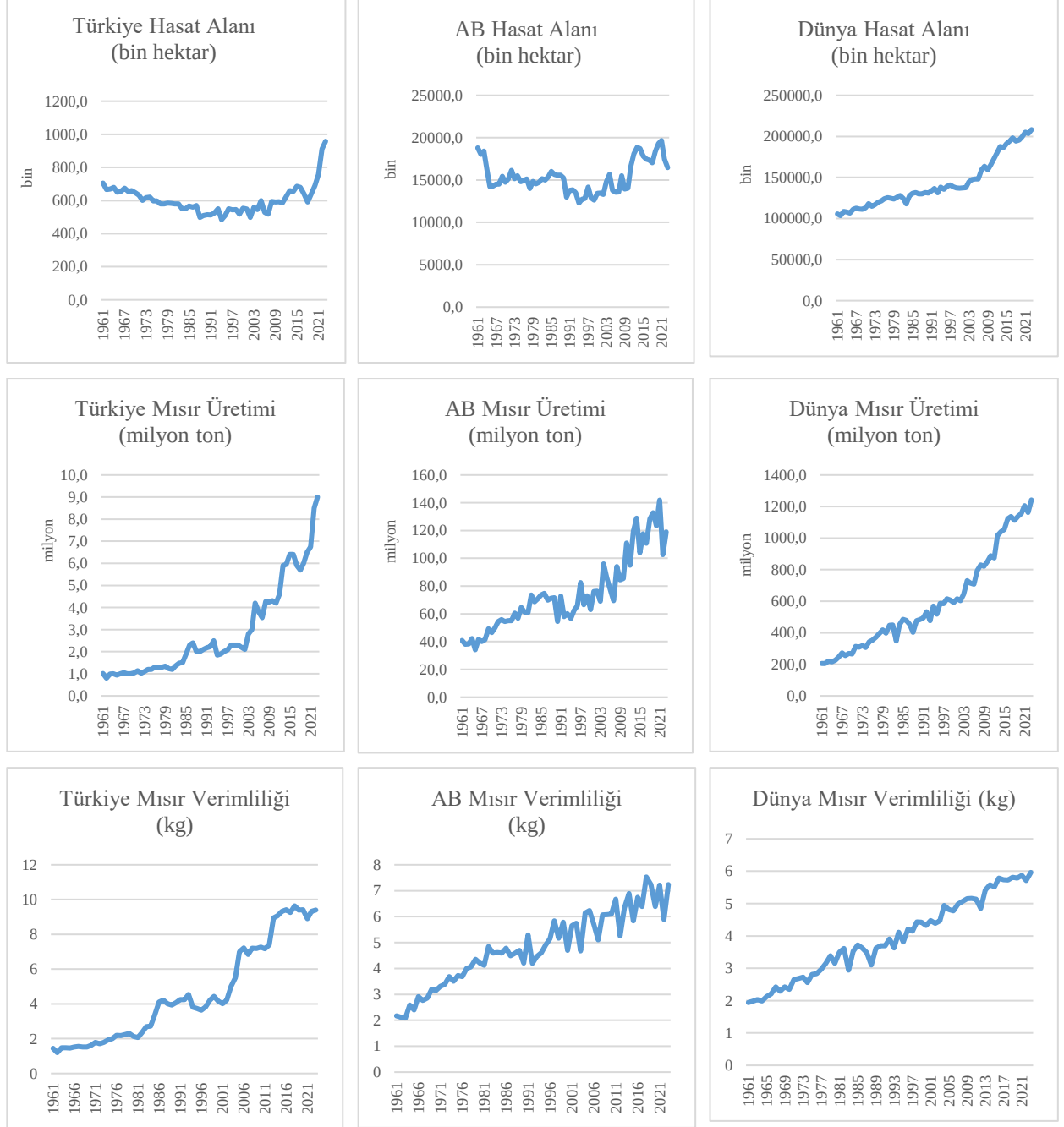
1961-2023 yılları arasında dünya mısır hasat edilen alan trendi sürekli artarken AB için hasat alanı 1994 yılına kadar büyük dalgalanmalar ile azalırken 1994 yılından itibaren yine dalgalanmalar halinde artmaya başlamıştır. Türkiye'de hasat edilen alan AB'ye benzer şekilde ilerlese de 2018 yılı sonrası ciddi artış gözlenmektedir. Grafikler dikkate alındığında hem Türkiye hem AB hem de dünyada mısır üretimi ve verimliliğinin yıllar itibariyle artan bir trende sahip olduğu görülmektedir. Hasat edilen alanların yataya yakın bir seyir izlemesi karşılığında üretimde verimlilik sürekli olarak artmıştır.

Bu çalışmanın temel amacı, mısır üretimi ve fiyatları arasındaki ilişkinin zaman içerisindeki dinamiklerini açıklamak ve bu dinamiklerin üreticiler açısından ne tür sonuçlar doğurabileceğini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, çalışmada 2001-2023 dönemi için Türkiye'nin mısır üretimi ve fiyat verileri ve Koyck modeli kullanılarak mısır üretimi ve mısır fiyatı arasındaki ilişki analiz edilecektir. Çalışma, Koyck modelinin tarım ekonomisindeki uygulanabilirliğini vurgulamakla birlikte, gelecekteki tarım politikalarına ışık tutmayı hedeflemektedir.

Tarım ürünleri ve tarım ürünlerinin fiyatları arasındaki ilişki hem üreticiler hem de tüketiciler açısından büyük öneme sahiptir. Tarımsal üretimde fiyat değişimleri, çiftçilerin üretim kararında çok önemli bir belirleyici olmakla birlikte fiyatların yüksek olduğu dönemlerde, gelir beklentileri doğrultusunda üretim miktarında artış gözlenirken fiyat düşüşlerinde artan maliyetler sebebiyle üretim miktarında azalış gerçekleşir. Fiyat değişimlerinin üretim üzerindeki etkisinin

süresi ise arz esnekliğine bağlı olarak değişimlerine verilen tepki sınırlı hale değişmektedir. Özellikle doğal afetler ve iklim gelmektedir. koşullarına bağlı olan tarımsal üretimde fiyat

Grafik grubu 1. Mısır üretim grafikleri



Kaynak: TÜİK, 2025, FAO, 2025

Tarım ekonomisi literatüründe bu değişimleri inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Neredeyse tüm tarımsal ürünler üzerinden üretim-fiyat ilişkisi araştırılmaktadır. Koyck (1954), *Distributed Lags and Investment Analysis* adlı

çalışması ile fiyatın (bağımsız değişkenin) gecikmeli etkilerinin üretim miktarı (bağımlı değişken) üzerindeki etkilerini incelemiş ve Koyck modeli ile literatüre katkı sağlamıştır. Bu modeli kullanarak Türkiye için buğday, ayçiçeği,

tütün, ceviz, fındık, sarımsak, patates, kuru soğan, domates ve hayvansal ürünlerden de inek ve koyun sütü üretimi ile fiyatı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar yapılmıştır. Özçelik ve Özer (2006) çalışmasında 1973-2004 yılları arasındaki buğday üretimi ve buğday fiyatı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Elde edilen bulgulara göre Türkiye’de buğday üretimi geriye doğru en fazla 3 yılın fiyatından etkilenmektedir ve fiyatların değişmesi karşısında buğday üretiminde 10 aylık sürede hissedilir ölçüde bir etki yaşanmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız da mısır üretimi ve mısır fiyatı ile literatüre katkı sağlamaktır. Dikmen (2006) çalışmasında 1982-2003 döneminde tütün üretimi ile tütün fiyatları arasındaki ilişkiyi incelemiş ve tütün üretimi, tütün fiyatına duyarlı olup birinci ve ikinci gecikme döneminde üretim miktarını pozitif etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Erdal (2006) çalışmasında domates fiyatı ile domates üretim miktarı arasındaki ilişkiyi 1975-2004 dönemi için incelemiştir. Elde edilen bulgulara göre domates fiyatlarının domates üretim miktarı üzerinde anlamlı ve hissedilir bir etkiye neden olması için 18.23 yıllık bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Cari yılda fiyatta 1 TL’lik artış domates üretim miktarını 1.15 ton artırırken bir önceki dönemdeki 1 TL’lik fiyat artışı ise domates üretim miktarını 1.09 ton arttırmaktadır. Erdal ve Erdal (2008) çalışmasında 1975-2006 dönemi için kuru soğan üretimi ile fiyatı arasındaki ilişkiyi araştırmış ve soğan fiyatlarının gecikmeli değerlerinin soğan üretimi üzerinde giderek azalan bir pozitif etki yarattığı sonucuna ulaşmıştır. Erdal vd. (2009) çalışmasında patates fiyatı ile patates üretim miktarı arasındaki ilişkiyi incelemişler ve patates fiyatlarının miktar üzerinde anlamlı ve hissedilebilir bir etkiye neden olması için 12.33 yıllık bir süre geçmesi gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. Çelik (2014) 1962-2013 yıllarında Türkiye’de kabuklu fındık fiyatı ve üretimi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu çalışmaya göre kabuklu fındıkların fiyatındaki artışın üretim üzerinde anlamlı bir etki yaratması için 1.1 yıllık bir süre geçmesi gerekmektedir. Çelik (2015) 1994-2014 yılı için koyun sütünün fiyatı ve koyun sütünün miktarı arasındaki ilişkiyi incelemiş ve koyun sütü fiyatının koyun sütü üretimi üzerinde önemli ve hissedilebilir bir etkiye neden olması

için 8.71 yıllık bir süre geçmesi gerekmektedir. Ayrıca cari dönemdeki 1 TL’lik fiyat artışı, koyun sütü üretiminde 72,053.98 tonluk artış getirmektedir. Hasan ve Khalequzzaman (2015) çalışmasında Bangladeş’in 1974-2011 dönemindeki sarımsak fiyatı ve sarımsak miktarı arasındaki ilişkiyi incelemişler ve sarımsak fiyatlarının, sarımsak üretimi üzerinde anlamlı bir etki yaratması için 32.33 yıllık bir sürenin geçmesi gerektiği sonucuna ulaşmışlar. Mbise (2016) çalışmasında Tanzanya’nın Ludewa ilçesinde mısır üretimi ve beklenen mısır fiyatı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Fiyatlardaki bir birimlik artışın mısır üretimine tahsis edilen alanda %0.00012’lik artışı beraberinde getirmektedir. Yani mısır için yüksek fiyat beklentisi mısır üretiminde artışa yol açmaktadır. Berk (2017) 1980-2014 döneminde Türkiye’de ayçiçeği üretimi ve ayçiçeği fiyatı arasındaki ilişkiyi araştırmış ve ayçiçeği fiyatındaki değişimin 0.19 yıllık bir sürede ayçiçeği üretimini etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Özsayın (2017) çalışmasında inek sütünün fiyatı ve inek sütünün üretim miktarı arasındaki ilişkiyi incelemiş ve elde edilen sonuçlara göre inek sütü fiyatları 2.9 yıllık bir sürede inek sütü miktarını hissedilir bir şekilde etkilemektedir. Ayrıca cari dönemde gerçekleşen 1 TL’lik fiyat artışı, inek sütü miktarında 18,3372.4 tonluk azalışı beraberinde getirmektedir. Bunun en büyük nedeni, çiftlikler karşısında örgütlenemeyen süt üreticilerinin, hızlı ve etkin pazarlanması zorunlu olan süt üretiminde dezavantajlı konumda bulunmasıdır. Maina (2020) çalışmasında 1970-2019 dönemi için Kenya’da mısır gıda güvenliği ile mısır üretimi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Burada mısır üretimindeki artışların mısır gıda güvenliğinde %0.1007’lik artış sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Güçlü üretici birlikleri kurularak bu sorunu ortadan kaldırmak mümkündür. Ağazade (2021) 19 ilde, 1991-2018 döneminde üretilen pamuk miktarı ve pamuk fiyatları arasındaki ilişkiyi araştırmış ve pamuk fiyatında meydana gelen değişimin ortalama 4.99 yılda pamuk üretimine yansıdığı sonucuna ulaşmıştır. Faied ve Elshater (2022) Mısır’da rastgele 123 domates yetiştiricisi katılımı ile gerçekleştirdikleri çalışmasında domates fiyatı ve domates üretimi arasındaki

ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre artan domates fiyatlarının bir yıllık gecikme ile domates yetiştirme alanını, üretimini ve üretici sayısını arttırmaktadır. Ayrıca domates yetiştiriciliğinde, pazarlama verimliliğinin %30.36 etkili olduğu tahmin edilirken üretici payının %47.62 etkili olduğu tahmin edilmektedir. Mbise ve Charles (2022) çalışmasında Tanzanya'da Ludewa ilçesinde 427 hane resisi ile görüşme yaparak mısır fiyatları ve mısır üretimi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada, mısır fiyatındaki artışlar, mısır üretim miktarı için eşit derecede öneme sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında pazarlama maliyetleri de üretim miktarını etkileyen diğer faktördür. Pazarlama maliyetlerindeki artışlarla birlikte düşen fiyatlar, üretim miktarını da azaltmaktadır. Üretim artışı için pazarlama maliyetleri ve fiyat arasındaki denge önemli bir yere sahiptir. Çukur vd. (2023) çalışmasında 1970-2021 yılları arasında ceviz fiyatları ve ceviz üretimi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre ceviz fiyatındaki değişimler cevizin fiyatında 1.75 yılda anlamlı bir değişime yol açmaktadır. Erdal vd. (2023) çalışmasında 1995-2022 yılları arasındaki Azerbaycan'ın pamuk fiyatı ve pamuk üretim miktarı arasındaki ilişki incelenmiş olup fiyat değişimlerinin miktar üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olabilmesi için 2.86 yıllık bir süre geçmesi gerekmektedir. Cari dönemde pamuk fiyatındaki 1 birimlik artış, pamuk üretiminde 2.52 tonluk artışı beraberinde getirmektedir. Çukur ve Çukur (2023) çalışmasında 1970-2021 yılları arasındaki fındık üretimi ve fındık miktarı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre fındık fiyatında meydana gelen bir değişim, üretimde 0.65 yıllık bir sürede anlamlı bir değişikliğe yol açmaktadır. Ayrıca cari yılda fındık fiyatlarındaki 1 TL'lik artış, fındık üretim miktarında 0.01 tonluk bir artışa yol açmaktadır. Çukur ve Çukur (2024) çalışmasında 1970-2021 yıllarında badem fiyatları ile badem üretim miktarı arasındaki ilişkiyi araştırmış ve badem fiyatındaki değişimlerin üretim üzerinde anlamlı bir etki yaratabilmesi için 2.67 yıllık bir süreye ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur.

İlgili literatür incelendiğinde, Türkiye'de mısır fiyatı ile mısır üretimi arasındaki ilişkinin araştırmalarda ele alınmadığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, Koyck modeli kullanılarak mısır üretimi ve fiyatları arasındaki dinamikleri analiz etmek, bu dinamiklerin üreticiler üzerindeki olası etkilerini ortaya koymak ve literatürdeki bu boşluğu doldurmaktır. Böylece, mısır fiyatı ve üretim miktarı arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışmada kullanılan veriler 2001-2023 yıllarına ait Türkiye'deki mısır üretim miktarları ve fiyatları, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)'ın ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nin resmi internet sitelerindeki kayıtlardan elde edilmiştir (FAO, 2025; TÜİK, 2025). Dünya'daki ve Avrupa Bölgesi'ndeki mısır üretim miktarları ve ekili alanların verilerine ise FAO'nun resmî web sitesindeki kayıtlardan ulaşılmıştır (FAO,2025). TÜİK'in kayıtlarından elde edilen mısırın fiyatlarında yıl kısıtlaması olduğu için FAO'nun Türkiye'deki mısırın üretici fiyatları ABD doları kuru üzerinden alınmış olup, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) web sitesinden elde edilen Dolar/TL kuruyla yıllara göre mısır fiyatlarına ulaşılmıştır (TCMB, 2025). Türkiye'de mısırın üretim miktarı-fiyatı arasındaki ilişkisini incelemek amacıyla Gecikmesi Dağıtılmış modellerden literatürde yaygın olarak kullanılan Koyck modeli uygulanmıştır. Mısırın üretim miktarları ton olarak, fiyatları ise TL/ton olarak alınmıştır. Veriler zaman serisi olup yıllık veriler kullanılmıştır. Modelde bağımlı değişken olarak mısır üretim miktarı, bağımsız değişken olarak ise mısır fiyatı alınmıştır.

Zaman serisi verilerinin kullanıldığı regresyon modellerinde, modelde bağımsız değişkenlerin şimdiki değerleriyle birlikte gecikmeli değerleri de varsa bu tür modellere gecikmesi dağıtılmış model adı verilmektedir (Gujarati, 2001). Gecikmesi dağıtılmış modeller, iktisat teorilerinin daha iyi anlaşılmasını sağladıkları için literatürde önemli bir yere sahiptir. Gecikmesi dağıtılmış modeller ilk olarak Irving Fisher tarafından ele

alınmış ve kullanılmıştır (İşyar, 1999). Bu modeller, bağımsız değişkenin yalnızca son yıldaki değerini değil, aynı zamanda önceki yıllara ait değerlerini de kapsamaktadır. Bu tür modellerde bağımsız değişkenler ile bağımsız değişkenin geçmiş dönemlere ait değerleri arasındaki ilişki analiz edilmektedir. Bağımsız değişkenin geçmiş dönemlerinin sayısı belirli bir sınır içinde kalıyorsa bu modeller *gecikmesi sonlu modeller* olarak adlandırılır; eğer bu sınır tanımlanmamışsa *gecikmesi sonsuz model* terimi kullanılmaktadır (Kutlar, 2005). Sonsuz gecikmeli modellerde, bağımsız değişkenin geçmişe yönelik değerlerinin uzunluğu belirli değildir. Model, aşağıdaki gibi ifade edilir:

$$Y_t = \alpha_0 + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \beta_3 X_{t-3} + \dots + u_t$$

Gecikmesi sonlu k gecikmeli model ise aşağıdaki gibi yazılır:

$$Y_t = \alpha_0 + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \beta_3 X_{t-3} + \dots + \beta_k X_{t-k} + u_t$$

Model daha basit şekilde şöyle yazılır;

$$Y = \alpha + \sum_{i=0}^k \beta_i X_{t-i} + u$$

Bu modelde, bağımlı değişken olan Y, yalnızca bağımsız değişken X'in mevcut değeri (X_t) tarafından değil, aynı zamanda X'in geçmiş dönemlerdeki değerleri ($X_{t-1} + X_{t-2} + X_{t-3} + \dots + X_{t-k}$) tarafından da etkilenmektedir. Genellikle, Y'nin X'e verdiği tepki zaman gecikmesiyle ortaya çıkmaktadır ve bu gecikmenin süresine *gecikme uzunluğu* adı verilmektedir (Dikmen, 2006).

Gecikmesi dağıtılmış bir modelin, hata terimlerine ilişkin varsayımlarının geçerli olması durumunda En Küçük Kareler (EKK) yöntemi ile tahmin yapılabilir. Bu durumda, bağımsız değişken X ile gecikmeli değerlerinin olasılıksız hata terimi (u) ile ilişkisiz olduğu kabul edilir. Alt (1942) ve Tinbergen (1949), çalışmalarında bu tür modellerin çözümünde adım adım ilerleme yöntemini önermişlerdir. Bu yöntemle önce Y'_t nin X'_t ye ve X_{t-1} 'e göre, ardından Y'_t nin X'_t ye, X_{t-1} 'e ve X_{t-2} 'ye göre aralarındaki ilişki

incelenir ve daha eski gecikmeli değişkenlere doğru devam ettirilmektedir. Katsayıların istatistiksel anlamlılığı veya işaret değişimi dikkate alındığında, en uygun gecikme uzunluğu seçilmektedir (Alt, 1942; Tinbergen, 1949; Gujarati, 2001). Ancak gecikmesi dağıtılmış modellerin EKK yöntemi ile tahmin edilmesinde bazı sakıncalar bulunmaktadır (Gujarati, 2001):

- Gecikme sayısı k'nin ne kadar olması gerektiğine dair önceden kesin bir yol gösterici yoktur.
- Gecikme uzunluğu arttıkça modelin serbestlik derecesi azalır, bu da istatistiksel testleri ve güven aralıklarını anlamsız hale getirir.
- Çoklu doğrusal bağlantı sorunu oluşabilir ve bu durumda, varyans ve standart hatalar tahmin edilen katsayılara oranla daha da büyük olur.

Gecikmesi dağıtılmış modellerde ortaya çıkan sorunları çözmek amacıyla Koyck (1954) tarafından bir yöntem önerilmiştir. *Koyck modeli* olarak adlandırılan bu yaklaşım, bağımsız değişkenin gecikmeli değerlerinin bağımlı değişken üzerinde farklı ağırlıklarla etkili olduğunu ve bu gecikme ağırlıklarının geometrik olarak azaldığını varsaymaktadır. Bu varsayım sayesinde model daha basit bir forma dönüştürülerek regresyon denkleminin tahmin edilmesi mümkün hale gelmektedir (Dikmen, 2006). Basit formdaki model için, gecikmesi sonsuz dağıtılmış bir modelde tüm β değerlerinin aynı işarete sahip olduğu ve bu değerlerin geometrik olarak azaldığı varsayılmaktadır. Bu varsayımdan hareketle model aşağıdaki gibi yazılır:

$$\beta_k = \lambda^k \beta_0 \dots k = 0, 1, 2, 3 \dots$$

Burada;

- λ sıfır ile 1 arasında değer alır ($0 < \lambda < 1$) ve dağıtılan gecikmenin azalma ya da düşme oranını,
- β_k ise gecikme katsayısının değerini ifade etmektedir (Koyck, 1954).

Gecikme katsayısı değeri (β_k), β_0 'la birlikte λ 'ya da bağlıdır. λ , 1'e yaklaştıkça β_k 'daki azalma oranı o kadar düşer, λ , sıfıra yaklaştıkça β_k 'daki azalma

oranı o kadar hızlı olur (Gujarati, 2001). Bir başka ifadeyle, λ değerinin 1'e yakın olması, bağımsız değişkenin daha eski dönemlerdeki değerlerinin bağımlı değişken üzerinde güçlü bir etki yarattığını göstermektedir. Buna karşılık, λ değerinin sıfıra yakın olması ise bağımsız değişkenin geçmiş dönemlere ait etkisinin hızla azaldığını ve kısa sürede ortadan kalktığını ifade etmektedir. Ayrıca parametre değerlerinin küçülmesi, bu parametrelerle ilişkilendirilen değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin azaldığı anlamına gelmektedir. Her bir β katsayısının, bir önceki katsayıdan daha küçük olması beklenmektedir. Bu durum, $\lambda < 1$ koşulundan kaynaklanmaktadır ve bu nedenle aynı değişkenin geçmişteki değeri, mevcut değerine kıyasla daha düşük bir etkiye sahiptir (Kutlar, 2007).

Uygulamada gecikmesi dağıtılmış bir modelin gecikme yapısının özelliğini belirtirken ortalama gecikme kavramları sıkça kullanılmaktadır (Gujarati, 2001). Ortalama gecikme, gecikmesi dağıtılmış modelde β_k 'ların pozitif işaretli olması koşuluyla hesaplanmaktadır. Ortalama gecikme sayısı ise, Koyck modelinde bütün gecikmelerin tartılı ortalaması olup aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

$$\text{Ortalama Gecikme} = \frac{\lambda}{1 - \lambda}$$

Ortalama gecikme sayısı, bağımsız değişken olan X 'te meydana gelen bir birimlik değişimin, bağımlı değişken Y üzerinde anlamlı bir etki yaratabilmesi için gereken zaman dilimini ifade eder (Dikmen, 2006). Burada $1 - \lambda$ ise uyarlanma hızının değerini ifade etmektedir.

Yukarıdaki tanımlamalar ve ifadelerle göre, gecikmesi sonsuz dağıtılmış model aşağıdaki gibi yazılır:

$$Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + \lambda \beta_0 X_{t-1} + \lambda^2 \beta_0 X_{t-2} + \lambda^3 \beta_0 X_{t-3} + \dots + \lambda^k \beta_0 X_{t-k} + u_t$$

Bu modelin sonsuz sayıda gecikme uzunluğu içermesinden ve λ katsayılarının doğrusallıktan uzak olmasından dolayı, doğrusal regresyon analizi yapılamamaktadır. Bu sorunu ortadan

kaldırmak için, Koyck tarafından gecikmesi sonsuz dağıtılmış modelden bir dönem geri çekilerek aşağıdaki regresyon modeli elde edilir:

$$Y_{t-1} = \alpha + \beta_0 X_{t-1} + \lambda \beta_0 X_{t-2} + \lambda^2 \beta_0 X_{t-3} + \dots + u_{t-1}$$

Elde edilen modelin her iki tarafı λ ile çarpılır:

$$\lambda Y_{t-1} = \lambda \alpha + \lambda \beta_0 X_{t-1} + \lambda^2 \beta_0 X_{t-2} + \lambda^3 \beta_0 X_{t-3} + \dots + \lambda^n u_{t-1}$$

Eşitliğin sol tarafında Y_t ile λY_{t-1} farkı alınırsa aşağıdaki denkleme ulaşılır:

$$Y_t - \lambda Y_{t-1} = (1 - \lambda)\alpha + \beta_0 X_t + u_{t-1} - \lambda u_{t-1}$$

$$Y_t = (1 - \lambda)\alpha + \beta_0 X_t + \lambda Y_{t-1} + v_t$$

$v_t = (u_t - \lambda u_{t-1})$, u_t ile λu_{t-1} 'in hareketli ortalamasını ifade eder.

Koyck dönüşümü olarak adlandırılan bu dönüşümde, sonsuz sayıdaki parametreden ve bağımsız değişkenin gecikmeli değerlerinden, üç bilinmeyenli $(\alpha, \beta_0, \lambda)$ bir model elde edilmiş olup böylece modelin analiz edilmesi ve yorumlanması daha basit hale getirilmiştir. Ayrıca modelde çoklu doğrusallık sorunu ortadan kalkmıştır. Çünkü $X_t, X_{t-1}, \dots, X_{t-k}$ değerleri yerine Y_{t-1} değeri kullanılmaktadır (Kutlar, 2007).

3. ARAŞTIRMA BULGULARI

Bir ürünün gecikmesi dağıtılmış modellere uygunluğunu değerlendirmek için değişkenler arasındaki ilişki düzeyinin analiz edilmesi gereklidir. Bu değerlendirme, değişkenler arasındaki korelasyon katsayısının incelenmesiyle gerçekleştirilir. Eğer bu ilişki güçlü bir seviyede ise, söz konusu tarımsal ürünün gecikmesi dağıtılmış modeller için uygun olduğu kabul edilir. Çalışmamızda ele aldığımız ürün olan mısırın 2001-2023 yılları arasında Türkiye'deki üretim miktarı ile fiyatı arasında korelasyon katsayısı 0.78 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak mısırın üretim miktarı ve fiyatı arasındaki bu ilişki, literatüre uygun olarak yüksek bir ilişki olduğundan Koyck modeli ile analizinin yapılabileceğini göstermektedir.

Tablo 1. Koyck modeli kullanan çalışmalar

Çalışmanın adı	İncelenen ürün	Yıllar	Korelasyon katsayısı	Gecikme sayısı	Ortalama gecikme uzunluğu (yıl)	Koyck R ²
Çukur vd. (2023)	Ceviz	1970-2021	0.94	5	1.75	0.93
Çukur ve Çukur (2023)	Badem	1970-2021	0.95	1	2.67	0.96
Çukur ve Çukur (2023)	Fındık	1970-2021	0.62	2	0.65	0.48
Erdal vd. (2023)	Pamuk	1995-2022	0.70	1	2.86	0.88
Ağazade (2021)	Pamuk	1991-2018	0.90	2	4.99	0.81
Berk (2017)	Ayçiçeği	1980-2014	0.50	1	0.19	0.65
Özsayın (2017)	İnek sütü	1985-2015	0.85	1	2.90	0.94
Çelik (2015)	Koyun sütü	1994-2014	0.99	9	8.71	0.87
Hasan ve Khalequzzaman (2015)	Sarımsak	1974-2011	0.79	1	32.33	0.930
Çelik (2014)	Kabuklu fındık	1962-2013	0.65	4	1.10	0.53
Erdal (2006)	Domates	1975-2004	0.73	3	18.23	0.94
Erdal ve Erdal (2008)	Kuru soğan	1975-2006	0.92	5	1.19	0.88
Erdal vd. (2009)	Patates	1975-2006	0.71	2	12.33	0.88
Dikmen (2006)	Tütün	1982-2003	0.47	3	0.68	0.46
Özçelik ve Özer (2006)	Buğday	1973-2004	0.64	3	0.83	0.61

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere Koyck modeli ile ilgili yapılan çalışmalarda üretim ile fiyat arasındaki korelasyon katsayıları, Çukur vd. (2023) tarafından ceviz için 0.94, Çukur ve Çukur (2023) badem için 0.95, Çukur ve Çukur (2023) fındık için 0.62, Erdal vd. (2023) tarafından pamuk için 0.70, Ağazade (2021) pamuk için 0.90, Berk (2017) tarafından ayçiçeği için 0.50, Özsayın (2017) inek sütü için 0.85, Çelik (2015) tarafından koyun sütünde 0.99, Hasan ve Khalequzzaman (2015) sarımsak için 0.79, Çelik (2014) kabuklu fındık için 0.65, Erdal (2006) domateste 0.73, Erdal ve Erdal (2008) tarafından kuru soğanda 0.92, Erdal vd. (2009) patates için 0.71, Dikmen (2006) tütün için 0.47 ve son olarak Özçelik ve Özer (2006) tarafından buğdayda 0.64 bulunmuştur.

Çalışmada amaçlanan Koyck modelinin elde edilebilmesi için öncelikle incelenen dönemdeki mısır fiyatlarının gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Gecikme uzunluğunu belirlemek için büyük bir k (gecikme uzunluğu) değeriyle başlanıp, dağıtılmış gecikmenin biçimi hakkında hiçbir sınırlama olmadan, bu süre kısaltıldığında modelde önemli bir bozulma olup

olmadığına bakılır (Davidson ve MacKinnon 1993). Gecikme uzunluğunu belirlemek için Schwarz Bilgi Kriterleri (SC) ve Akaike Bilgi Kriterleri (AIC) bulunmuştur. SC ve AIC kriterlerine göre en küçük değeri veren gecikme sayısı modelin gecikme uzunluğunu vermektedir. Aşağıdaki verilen tablodan da görüleceği üzere, mısır üretimi ve fiyat ilişkisinin SC'nin ve AIC'nin en küçük değer olarak bulunduğu gecikme uzunluğu 2 olarak belirlenmiştir. Tablo 1'den görüleceği üzere benzer şekilde Çukur ve Çukur (2023), Ağazade (2021) ve Erdal vd. (2009) tarafından yürütülen çalışmalarda da gecikme uzunluğu 2 yıl bulunmuştur. Bunun anlamı ise 2. yıldan itibaren mısır fiyatının, mısır üretimini etkilemediği diğer bir deyişle mısır fiyatının, üretim miktarına etkisinin sıfır olduğudur.

Bulunan gecikme uzunluğuyla birlikte 2001-2023 yılları için mısır üretimi ile fiyatı arasındaki ilişki için gecikmesi dağıtılmış model EKK ile tahmin edilmiş olup, modele ait sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

$$Q_t = \alpha + \beta_0 P_t + \beta_1 P_{t-1} + \beta_2 P_{t-2} + \dots + \beta_k P_{t-k} + u_t$$

Burada Q_t : t döneminde mısır üretim miktarını (ton),

P_t : t döneminde mısır fiyatını göstermektedir (TL/ton).

Tablo 2. Kriterlere göre gecikme uzunluğu değerleri

Gecikme uzunluğu	AIC	SC
1	30.86	31
2*	29.11*	29.31*
3	29.12	29.37
4	29.28	29.58
5	29.33	29.67
6	29.44	29.83

Tablo 3. Gecikmesi dağıtılmış model sonuçları

Değişken	Katsayı	Standart hata	t-istatistiği	Olasılık değeri (p)
Sabit	1993645	299831.10	6.65	0.00
P_t	-87.66	225.26	-0.39	0.70
P_{t-1}	-969.01	326.81	-2.97	0.01
P_{t-2}	6894.71	810.46	8.51	0.00
$R^2=0.93$	$F=78.22$	$p=0.00$		

$$Q_t = 1993645 - 87.66P_t - 969.01P_{t-1} + 6894.71P_{t-2}$$

Gecikmesi dağıtılmış modelin tahmin sonuçlarına göre katsayılarından P_t 'nin katsayısı hariç diğer değişkenlerin katsayıları istatistiksel olarak %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı çıkmışlardır. Modelin açıklama gücü 0.93 olup mısırın üretiminde meydana gelen değişimlerin %93'ü mısırın fiyatından ve gecikmeli değerlerinden kaynaklandığı görülmektedir. Ayrıca mısırın t ve t-1 dönemindeki fiyatı, mısır üretimini negatif olarak etkilerken, t-2 dönemindeki fiyatı ise pozitif yönde etkilemektedir.

Model genel olarak istatistiksel olarak anlamlı olsa da gecikmesi dağıtılmış modellerde modelin güvenilirliği açısından tartışılması gereken iki önemli sorun bulunmaktadır. İlk sorun, modelde fiyat değişkeninin gecikmeli değerleri dikkate

alındığı için çoklu doğrusal bağlantı problemidir. İkinci sorun ise gecikmeli değerlerin kullanılması nedeniyle gözlem kaybının meydana gelmesidir. Oluşturulan serideki veri sayısı yeterince çok değilse, gecikmelerden kaynaklı olarak tahmin değerleri tutarsızlık gösterebilir. Bu iki önemli sorunu ortadan kaldırmak için Koyck Modeli kullanılarak tahmin yapılmıştır. Koyck Modeli ile elde edilen regresyon denkleminin tahmin sonuçları aşağıda verilmiştir:

$$Q_t = \alpha + \beta_0 P_t + \lambda Q_{t-1} + u_t$$

Burada Q_t : t döneminde mısır üretim miktarını (ton),

P_t : t döneminde mısır fiyatını (TL/ton),

Q_{t-1} : t döneminden bir önceki dönemdeki mısır üretim miktarını göstermektedir (ton).

Tablo 4. Koyck modeli sonuçları

Değişken	Katsayı	Standart hata	t-istatistiği	Olasılık değeri (p)
Sabit	810948.20	392445.70	2.07	0.05
P_t	316.62	112.97	2.80	0.01
Q_{t-1}	0.83	0.09	9.01	0.00
$R^2=0.93$	$F=119.42$	$p=0.00$		

$$Q_t = 810948.20 + 316.62P_t + 0.83Q_{t-1}$$

Elde edilen Koyck modeli analizinin sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı katsayılar elde edilmiştir. Ayrıca modelin determinasyon katsayısı (R^2)0.93 olarak bulunmuş ve modeldeki parametrelerin modeli açıklama gücünün yüksek olduğu görülmektedir. Literatürde benzer yükseklikte olduğu gibi daha yüksek veya daha düşük değerler de elde edilmiştir. Modelin katsayıları mısır fiyatlarında 1 TL'lik artış, mısır üretimini 316.62 ton arttırmakta olduğunu ve t-1 döneminde mısır üretimindeki 1 tonluk artışın ise t dönemindeki mısır üretimini 0.83 ton arttırmakta olduğunu göstermektedir.

Ortalama gecikme uzunluğu hesaplandığında;

$$(\lambda/(1-\lambda))=0.83/1-0.83=4.88$$

olarak bulunmuştur. Mısır fiyatlarındaki değişimin mısır üretimi üzerinde önemli ve fark edilebilir bir etki yaratması için gerekli süre, ortalama gecikme sayısına göre 4.88 yıl olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, Türkiye’de mısır üretimi yapan çiftçilerin fiyat değişimlerine hızlı bir şekilde tepki verdiğini göstermektedir. Elde edilen bu ortalama gecikme uzunluğu, pamuk için yapılan Ağazade (2021) çalışmasında elde edilen ortalama gecikme uzunluğuna çok yakındır. Koyck modeli kullanılarak yapılan çalışmalar dikkate alındığında tarım ürünlerinden ceviz, fındık, badem, ayçiçeği, inek sütü, kabuklu fındık, kuru soğan, buğday ve tütün, mısırdan daha düşük ortalama gecikme uzunluğuna sahipken, pamukta durum değişmekle birlikte koyun sütü, domates, patates ve sarımsakta mısırdan daha yüksek ortalama gecikme uzunluğu görülmektedir (Tablo 1). Koyck modeli kullanılarak farklı tarımsal ürünler için yapılan benzer çalışmalarda, ortalama gecikme değeri sarımsak için 32.33 yıl (Hasan ve Khalequzzaman, 2015), domates için 18.23 yıl (Erdal, 2006), patates için (Erdal vd., 2009) 12.33 yıl ve koyun sütü için 8.71 yıl (Çelik, 2015) olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, mısır fiyatlarındaki değişimin üretim miktarı üzerindeki etkisinin, diğer ürünlerin fiyatlarındaki değişimlerin üretim miktarına etkisine kıyasla daha kısa sürede gerçekleştiği söylenebilir.

Elde edilen sonuçlara göre Koyck modelini tekrar oluşturacak olursak;

$$Q_t = \alpha + \beta_0 P_t + \lambda Q_{t-1} + u_t \text{ ve } \beta_k = \lambda_k \beta_0 \\ 0 < \lambda < 1$$

$Q_t = 810948.20 + 316.62 + 0.83 Q_{t-1}$ denkleminde $\lambda = 0.83$; $\beta_0 = 316.62$; $\alpha = 810948.20$ değerlerine göre katsayılar hesaplanır ve model şu şekilde oluşturulur:

$$\beta_k = \beta_0 \lambda^k \\ \beta_0 = \beta_0 \lambda^0 = 316.62 * (0.83)^0 = 316.62 \\ \beta_1 = \beta_0 \lambda^1 = 316.62 * (0.83)^1 = 262.80 \\ \beta_2 = \beta_0 \lambda^2 = 316.62 * (0.83)^2 = 218.12 \\ \alpha_0 = \frac{\alpha}{1 - \lambda} = \frac{810948.20}{(1 - 0.83)} = 4770283.53 \\ Q_t = \alpha_0 + \beta_0 P_t + \beta_1 P_{t-1} + \beta_2 P_{t-2} + u_t$$

Elde edilen katsayılar yerine yerleştirildiğinde şu şekilde bir model elde edilir:

$$Q_t = 4770283.53 + 316.62 P_t - 262.80 P_{t-1} + 218.12 P_{t-2}$$

Gecikmesi dağıtılmış bir modeli açıklayan modellerden biri olan Koyck Modeli’nden türetilen yukarıdaki denklemde, λ katsayısının $0 < \lambda < 1$ aralığında olması, geçmiş yıllardaki mısır fiyatlarının üretim üzerindeki etkilerinin geçmiş yıllara doğru azaldığını göstermektedir. Gecikmeli fiyat değişkenlerine ait katsayıların etkisinin giderek azalmasının temel sebebinin, modelde bulunan λ katsayısının sınırlandırıcı bir rol üstlenmesi olduğu söylenebilir. Koyck Modeli’nden türetilmiş regresyon denklemine göre, fiyatlarda herhangi bir değişme olmadığında üretilen mısır miktarının 4,770,283.53 ton olduğu görülmektedir. Cari yıldaki mısır fiyatındaki 1 TL’lik artış, üretimi 316.62 ton artırırken, bir önceki dönemdeki 1 TL’lik fiyat artışı üretimi 262.80 ton arttırmaktadır. İki dönem önceki mısır fiyatındaki 1 TL’lik artış üretimi 218.12 ton arttırmaktadır. Ayrıca, bu verilere dayanarak mısır arzı ile fiyatı arasında doğru yönlü bir ilişki olduğunu ve bununda iktisat literatüründeki Arz Kanunu ile bağdaştığı söylenebilir. Mısır fiyatlarının gecikmeli değerleri, üretim üzerinde pozitif yönlü etkiye sahip olmakla birlikte bu etki gittikçe azalan bir seyir izlemektedir. Sonuç olarak bu azalan seyir Koyck modelinin yapısal özelliğini göstermektedir.

4. SONUÇ

Araştırmada Türkiye’de 2001-2023 döneminde mısır üretim miktarı ile mısır fiyatları arasındaki ilişki Koyck modeli kullanılarak incelenmiştir. Mısır üretim miktarı ile mısır fiyatı arasındaki korelasyon 0.78 olarak bulunmuştur. Literatür de dikkate alındığında miktar ve fiyat arasında yüksek bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Schwarz Bilgi Kriterine göre gecikme uzunluğu 2 olarak bulunmuştur. Model tahmini sonucu 0.932 değerinde bir R-kare değeri elde edilmiştir. Mısır fiyatlarındaki değişmelerin mısır üretim miktarı üzerinde önemli ve fark edilebilir bir etki yaratması için ortalama 4.88 yıllık bir süre gerekmektedir. Koyck modeli ile elde edilen

tahmin sonuçlarına göre mısır fiyatındaki 1 TL'lik yükseliş, mısır üretiminde 316.62 tonluk bir artışı beraberinde getirirken bir önceki dönemde mısır üretimindeki 1 tonluk artışı mısır üretim miktarında 0.83 tonluk artışı beraberinde getirmektedir. Ayrıca bir önceki dönemde 1 TL'lik fiyat artışı mısır üretimini 262.80 ton arttırırken iki dönem önceki mısır fiyatındaki 1 TL'lik mısır üretimini 218.12 ton arttırmaktadır. Mısır fiyatı ve üretim miktarı arasında aynı yönlü ilişki olduğu görülmektedir.

Mısır, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de en çok üretilen üç tahıl ürününden biri olarak yıllara göre ekim alanı, üretim miktarı ve verimliliği sürekli artan bir üründür (Grafik 1). Artan nüfus ile artan beslenme ihtiyacını karşılayan bir tarımsal ürün olması yanında biyoyakıtlar, biyoçözünürler, hayvan yemi vb. alanlarda da sıkça kullanılması onu daha da önemli hale getirmektedir. Türkiye'de 2023/2024 üretim döneminde 300 bin çiftçi tarafından 9.1 milyon dekar alanda 9 milyon ton mısır üretimi yapılmıştır (NİSAD, 2024). Tarım ürünlerinin üretimi için fiyat önemlidir ancak tek belirleyici değildir. İklim ve toprak koşulları, üreticilerin kooperatiflere üye olması, tarımsal teşvikler ve üretim için yapılan planlamalar da üretim miktarı üzerinde pozitif bir etkiye sebep olacaktır.

KAYNAKLAR

Ağazade, S. (2021). Türkiye'de pamuk üretimi ile fiyatı arasındaki ilişkinin Koyck yaklaşımı ile analizi. *Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi*, 18(3), 386–399.

Alt, F. (1942). Distributed lags. *Econometrica*, 10, 113–128.

Berk, A. (2017). The analysis of relationship between sunflower production and its price by using Koyck model in Turkey. *Custos e Agronegócio*, 13(4), 1–12.

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. (2011). *Recopilación, generación, actualización y análisis de información acerca de la diversidad genética de maíces y sus parientes silvestres en México*. CONABIO.

https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/gene/s/files/InformedeGestion_V1.pdf

Çelik, Ş. (2014). Türkiye'nin kabuklu fındık üretiminde üretim-fiyat ilişkisinin Koyck yaklaşımı ile analizi. *Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi*, 1(4), 524–530.

Çelik, Ş. (2015). Koyck ve Almon gecikme modeli ile koyun sütü üretiminde üretim-fiyat ilişkisinin analizi: Türkiye örneği. *Akademik Bakış Dergisi*, 50, 137–149.

Çukur, T., Işın, F., & Çukur, F. (2023). Cevizde üretim ile fiyat ilişkisinin analizi. *Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi*, 12(1), 101–106.

Çukur, T., & Çukur, F. (2023). Türkiye'de fındık üretimi ve fındık fiyatı arasındaki ilişkinin incelenmesi. *ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi*, 11(2), 253–259.

Çukur, T., & Çukur, F. (2023). Analysis of the relationship between almond production and almond price with the Koyck model. *Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 40(3), 125–129.

Davidson, R., & Mackinnon, J. G. (1993). *Estimation and Inference in Econometrics*. Oxford University Press.

Dikmen, N. (2006). Koyck-Almon yaklaşımı ile tütün üretimi ve fiyat ilişkisi. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 15(2), 153–168.

Doğan, H. G., & Gürler, A. Z. (2013). Gecikmesi dağıtılmış ekonometrik bir modelin seçilmiş bir tarım ürünü üzerine uygulanması. *Akademik Bakış Dergisi*(39), 1–12.

Erdal, G. (2006). Tarımsal ürünlerde üretim-fiyat ilişkisinin Koyck yaklaşımı ile analizi (Domates örneği). *Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 23(2), 17–24.

Erdal, G., & Erdal, H. (2008). Kuru soğanda üretim fiyat etkileşimi. *Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 25(1), 33–39.

Erdal, H., Erdal, G., & Esengun, K. (2009). An analysis of production and price relationship for potato in Turkey: a distributed lag model application. *Bulgarian Journal of Agricultural Science*, 15(3), 243–250.

Erdal, G., Zeynalova, A., & Engindeniz, S. (2023). Analysis of cotton production and price relationship by Koyck model: a case study for Azerbaijan. *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 60(4), 561–570.

- Faied, E.K. & A.A.M. Elshater, 2022. Socio-economics study of tomato production in Egypt: a case study. *Middle East Journal of Agriculture Research*, 11 (1): 312-323
- Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO]. (2025). *FAO Statistical Database*. <https://www.fao.org>
- Garcia-Lara, S., & Serna-Saldivar, S. O. (2019). *Maize history and culture, chemistry and technology (Maize, third edition)* (pp. 1–18).
- Gujarati, D. N. (2001). *Temel Ekonometri* (Ü. Şenesen & G. Günlük Şenesen, Çev.). Literatür Yayınları.
- Hasan, M. K., & Khalequzzaman, K. M. (2015). Relationship between production and price of garlic in Bangladesh: An analysis by using distributed lag model. *Bulletin of the Institute of Tropical Agriculture, Kyushu University*, 38, 31–38.
- İşyar, Y. (1999). *Ekonometrik Modeller*. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayınları.
- Koyck, L. M. (1954). *Distributed lags and investment analysis*. North-Holland.
- Kutlar, A. (2005). *Uygulamalı Ekonometri*. Nobel Yayınları.
- Kutlar, A. (2007). *Ekonometriye Giriş*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Maina, G. B. (2020). Analysis of the Supply and Demand Side Determinants of Maize Food Security in Kenya, Thesis in University of Nairobi, <https://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/153762>.
- Mbise, M. (2016). Influence Of Expected Farm-Gate Price On Maize Production In Ludewa District Of Njombe Region, Tanzania: Estimation Of Koyck Lag Model, *International Journal of Advanced Research (IJAR)*, 4 (12), 292-299.
- Mbise, M. & Charles, S. J. (2022). Farm-level Crop Price as a Factor for Increased Maize Production in Ludewa District, Tanzania: Estimation of Koyck Lag Model, *ASRIC Journal on Agricultural Sciences*, 28-39.
- Nışasta Sanayiciler Derneği (NİSAD). (2024). Mısır tarımı. <https://nisd.org.tr/misir-tarimi>
- Özçelik, A., & Özer, O. O. (2006). Koyck modeliyle Türkiye’de buğday üretimi ve fiyat ilişkisinin analizi. *Tarım Bilimleri Dergisi*, 12(4), 333–339.
- Özsayın, D. (2017). Investigation of production and price relationship in cow milk production by Koyck model approach. *Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology*, 5(6), 681–686.
- Ranum, P., Pena-Rosas, J., & Garcia-Casal, M. N. (2014). Global maize production, utilization, and consumption. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1312(1), 105–112. <https://doi.org/10.xxxxx>
- Tinbergen, J. (1949). Long-term foreign trade elasticities. *Macaoeconomica*, 1, 174–185.
- Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK]. (2025). *Resmi istatistikler veri tabanı*. <https://www.tuik.gov.tr>
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası [TCMB]. (2025). *Döviz kurları*. <https://www.tcmb.gov.tr>
- Vigouroux, Y., Glaubitz, J. C., Matsuoka, Y., Goodman, M. M., Sanchez G. J., & Doebley, J. (2008). Population structure and genetic diversity of New World maize races assessed by DNA microsatellites. *American Journal of Botany*, 95(10), 1240–1253. <https://doi.org/10.xxxxx>